Analiza dokładności interpolacji wielomianowej Zagadnienie Hermite'a vs Newtona (Lagrange'a)

Katarzyna Piskorz
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Streszczenie

Niniejsze sprawozdanie stanowi kontynuację analizy numerycznej (część B), poszerzając badanie funkcji $f_{\{10\}}(x)$ o algorytm interpolacji Hermite'a. Głównym celem była ewaluacja błędów i porównanie stabilności wielomianów Hermite'a względem zagadnienia Lagrange'a (reprezentowanego przez numerycznie stabilniejszy wzór Newtona). Szczególną uwagę zwrócono na wpływ znajomości pochodnej funkcji na zjawisko Rungego.

1. Wstęp i Metodologia

1.1. Środowisko testowe i przebieg eksperymentu

Eksperymenty numeryczne przeprowadzono w środowisku Python 3.14.2 (procesor Apple M2, 16 GB RAM). Wykorzystano biblioteki `numpy` (do operacji macierzowych) oraz `matplotlib` (do wizualizacji). Procedura badawcza składała się z następujących kroków:

1. Wygenerowanie siatki węzłów interpolacyjnych (równomiernych oraz opartych na zerach wielomianu Czebyszewa) dla zadanej liczby punktów n na przedziale $[-5, 5]$.
2. Obliczenie wartości badanej funkcji oraz jej pierwszej pochodnej w węzłach. Przedmiotem badań jest funkcja:

   $f(x) = x^2 - m\cos\left(\frac{\pi x}{k}\right)$

   Gdzie:
   - $f(x)$ – wartość interpolowanej funkcji testowej dla argumentu x,
   - x – argument funkcji (zmienna niezależna) należący do przedziału $[-5, 5]$,
   - $m = 5$ – parametr stały skalujący amplitudę oscylacji funkcji cosinus,
   - π – stała matematyczna (ok. 3.14159),
   - $k = 0.5$ – parametr stały wpływający na częstotliwość oscylacji funkcji.
3. Skonstruowanie wielomianów interpolacyjnych za pomocą algorytmu Newtona (jako punktu odniesienia) oraz algorytmu Hermite'a.
4. Ewaluacja błędów na gęstej siatce punktów kontrolnych ($N = 1000$).

1.2. Miary dokładności

Podobnie jak w pierwszej części badań, jakość estymacji oceniano za pomocą:

1. **Błędu maksymalnego** (supremum). Wskazuje najgorsze miejsce aproksymacji na badanym przedziale, co pozwala wychwycić zjawisko Rungego:

   $E_{\max} = \max_{x\in[-5,5]}|f(x) - W_{n(x)}|$

   Gdzie:

- $E_{\max}$ – wartość błędu maksymalnego (norma jednostajna / supremum),
- $\max_{x \in [-5,5]}$ – operacja wyboru największej wartości z podanego wyrażenia dla każdego x z przedziału od -5 do 5,
- $| \ldots |$ – wartość bezwzględna (moduł), gwarantująca dodatni wynik różnicy,
- $f(x)$ – dokładna wartość funkcji oryginalnej w punkcie x,
- $W_{n(x)}$ – wartość wyznaczonego wielomianu interpolacyjnego stopnia zależnego od n w punkcie x.

2. **Błędu średniokwadratowego (MSE).** Służy do oceny globalnego dopasowania wielomianu:

   $\mathrm{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \left(f(x_i) - W_{n(x_i)} \right)^2$

   Gdzie:
   - MSE – błąd średniokwadratowy (ang. Mean Squared Error),
   - N – całkowita liczba punktów kontrolnych użytych do walidacji (w tym przypadku $N = 1000$),
   - $\sum_{i=1}^{N}$ – operator sumowania iterujący po wszystkich punktach kontrolnych od pierwszego ($i = 1$) do ostatniego (N),
   - $f(x_i)$ – dokładna wartość badanej funkcji w i-tym punkcie kontrolnym x_i,
   - $W_{n(x_i)}$ – wartość wyestymowana przez wielomian interpolacyjny w i-tym punkcie kontrolnym x_i,
   - $(\ldots)^2$ – podniesienie różnicy do kwadratu w celu penalizacji większych odchyleń i wyeliminowania wartości ujemnych.

1.3. Specyfika Interpolacji Hermite'a

Zasadniczą różnicą między zagadnieniem Lagrange'a/Newtona a zagadnieniem Hermite'a jest ilość informacji dostarczanych do algorytmu w każdym węźle. Zamiast operować wyłącznie na współrzędnych punktów (x_i, y_i), metoda Hermite'a wymaga również podania pierwszej pochodnej funkcji oryginalnej w tych miejscach:

$y'_i = f'(x_i)$

Gdzie:
- y'_i – zdefiniowana wartość pierwszej pochodnej dla i-tego węzła,
- $f'(x_i)$ – dokładna wartość pierwszej pochodnej oryginalnej funkcji badanej, obliczona w punkcie x_i.

Dzięki temu wielomian nie tylko przechodzi przez zadane punkty, ale przyjmuje w nich identyczne nachylenie co funkcja bazowa. Geometrycznie oznacza to, że wielomian szacowany musi być idealnie styczny do funkcji w węzłach i nie może jej przecinać pod nienaturalnym, prostopadłym kątem.

Ponieważ dla każdego z n węzłów algorytm otrzymuje dwa warunki (wartość i nachylenie), interpolacja Hermite'a konstruuje wielomian stopnia co najwyżej $2n - 1$. Metoda Newtona dla tej samej liczby n węzłów generuje wielomian stopnia zaledwie $n - 1$.

Gdzie:
- n – liczba dostarczonych węzłów interpolacyjnych,
- $2n - 1$ – maksymalny stopień wielomianu dla algorytmu Hermite'a,
- $n - 1$ – maksymalny stopień wielomianu dla algorytmu Newtona/Lagrange'a.

2. Wyniki pomiarów

W Tabeli Tabela 1 zestawiono wyliczone błędy maksymalne i błędy średniokwadratowe (MSE) dla algorytmu Newtona i Hermite'a. Pozwala to na bezpośrednie porównanie obu zagadnień dla tej samej liczby węzłów.

n	Błąd Max Newt. (Równ)	Błąd Max Herm. (Równ)	MSE Herm. (Równ)	Błąd Max Newt. (Czeb)	Błąd Max Herm. (Czeb)	MSE Herm. (Czeb)
5	1.23e+01	9.49e+00	2.54e+01	1.01e+01	1.36e+01	3.03e+01
8	1.28e+01	1.99e+01	9.01e+01	1.08e+01	2.26e+01	6.68e+01
10	1.00e+01	9.46e+02	6.75e+04	1.12e+01	2.12e+01	8.23e+01
15	2.55e+01	4.46e+04	8.62e+07	1.03e+01	1.12e+01	1.62e+01
20	2.68e+03	3.67e+03	4.06e+05	1.05e+01	6.04e-01	2.45e-03

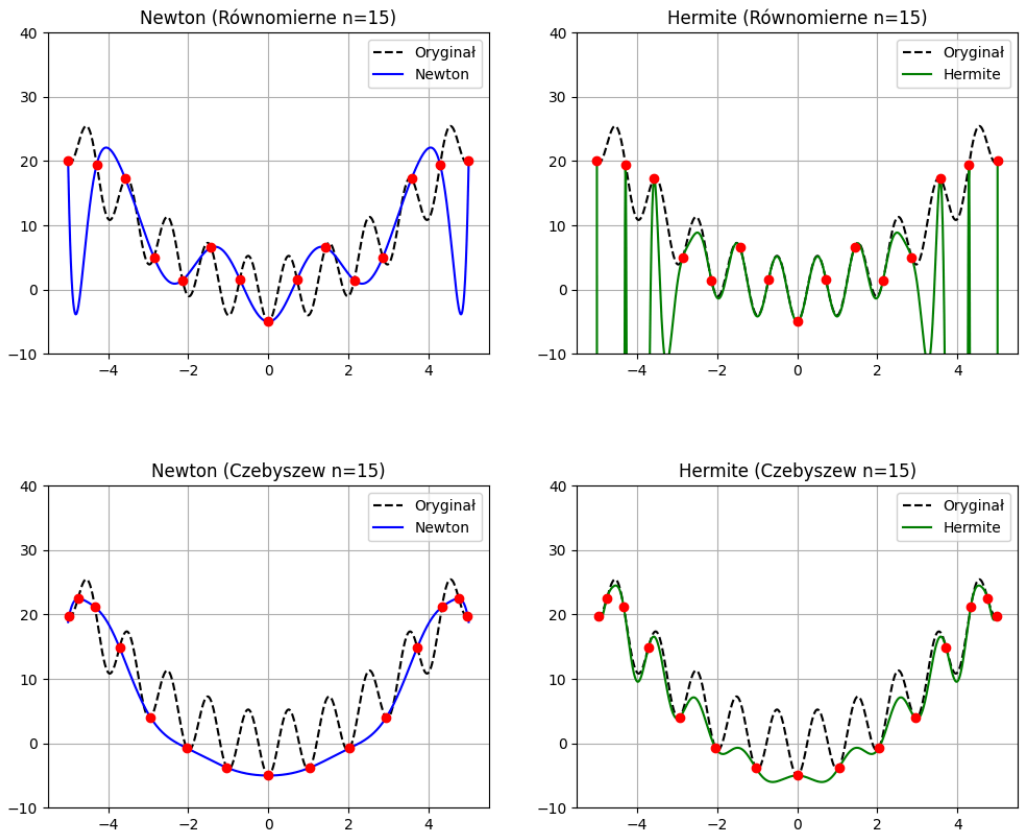
Tabela 1: Porównanie wyliczonych błędów interpolacji Newtona i Hermite'a

3. Analiza wyników i porównanie metod

3.1. Zjawisko Rungego (Węzły równomierne)

Analiza błędów z Tabeli 1 dla węzłów równomiernych jasno uwidacznia słabość interpolacji Hermite'a w warunkach brzegowych. Zjawisko Rungego występuje tu znacznie gwałtowniej niż u Newtona (reprezentującego ogólne zagadnienie Lagrange'a).

Podczas gdy wielomian Newtona zaczyna falować przy $n = 15$, wielomian Hermite'a eksploduje numerycznie już dla $n = 10$ (generując gigantyczny błąd rzędu $9.46e + 02$). Skąd bierze się ta dysproporcja? Wynika ona wprost z narzuconego nachylenia (pochodnych). Algorytm jest „zmuszany" do stromego nurkowania lub wznoszenia w punktach brzegowych. Z racji wyższego stopnia wielomianu ($2n - 1$), posiada on zbyt dużą elastyczność, co powoduje niekontrolowane „przestrzelenie" wartości na brzegach. Doskonale obrazuje to górny wykres Rysunku Rysunek 1.



Rysunek 1: Porównanie metod przy $n = 15$. Na górze: węzły równomierne (gigantyczny wybuch Rungego dla Hermite'a). Na dole: stabilizujące węzły Czebyszewa.

3.2. Triumf Hermite'a na węzłach Czebyszewa

Gdy zestawimy badane metody na węzłach Czebyszewa, uwięziony między zagęszczonymi brzegami wielomian Hermite'a staje się niezwykle precyzyjny.

Spoglądając na wiersz dla $n = 20$ z Tabeli 1, można dostrzec miażdżącą przewagę. Błąd maksymalny Newtona to wciąż około 10, podczas gdy Hermite osiąga znakomity błąd zaledwie 0.60! Znajomość kąta nachylenia pozwala w tym przypadku idealnie poprowadzić wielomian bez ryzyka odrywania się wykresu od zadanej funkcji.

4. Podsumowanie

1. Z uwagi na stopień wielomianu rzędu $2n - 1$ i narzucone nachylenia z pochodnej, metoda Hermite'a przy węzłach równomiernych znacznie potęguje błędy interpolacji, ulegając całkowitej destrukcji szybciej niż standardowy algorytm Newtona/Lagrange'a.
2. Zastosowanie węzłów Czebyszewa całkowicie odwraca te negatywne właściwości. Dla $n = 20$, dzięki zagęszczeniu brzegowemu ograniczającemu „rozmach" łuków, metoda Hermite'a bezbłędnie odwzorowuje oryginał i staje się w pomiarach dokładniejsza od algorytmów z pierwszego zadania.